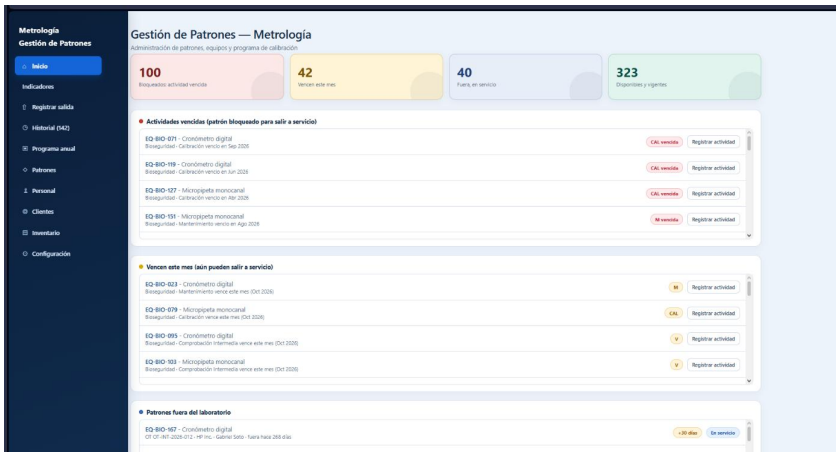
MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Patrones — Metrología

Guía operativa con instrucciones y capturas de pantalla de cada módulo.

Operating guide with instructions and screenshots of each module.



Panel de Inicio / Home dashboard

1. Introducción y navegación

1. Introduction and navigation

El sistema centraliza el control de patrones de medición, las salidas a servicio, la programación de actividades y la emisión de documentos PDF. Utilice la barra lateral para abrir cada módulo.

The system centralizes measurement standard management, service dispatch, activity scheduling and PDF generation. Use the sidebar to open each module.

En este documento, «patrón» identifica al equipo de medición y «OT» significa orden de trabajo.

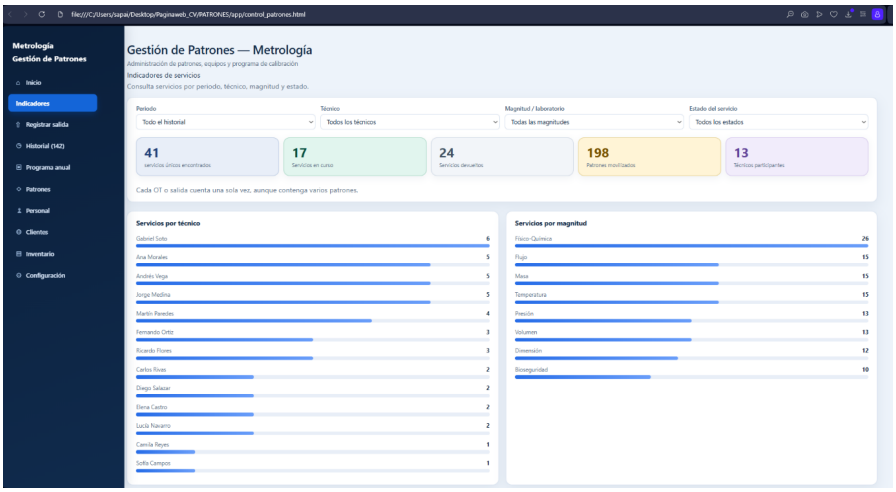
In this document, “standard” refers to measurement equipment, and “WO” means work order.

2. Inicio e indicadores

2. Home and indicators

Inicio muestra el estado de los patrones disponibles, fuera de servicio o con restricciones de calibración, así como alertas y actividades próximas. Indicadores presenta servicios por técnico y otros resúmenes.

Home displays available, out-of-service and calibration-restricted standards, along with alerts and upcoming activities. Indicators provides service summaries by technician and other categories.



Indicadores de servicios / Service indicators

3. Registrar salida de patrones

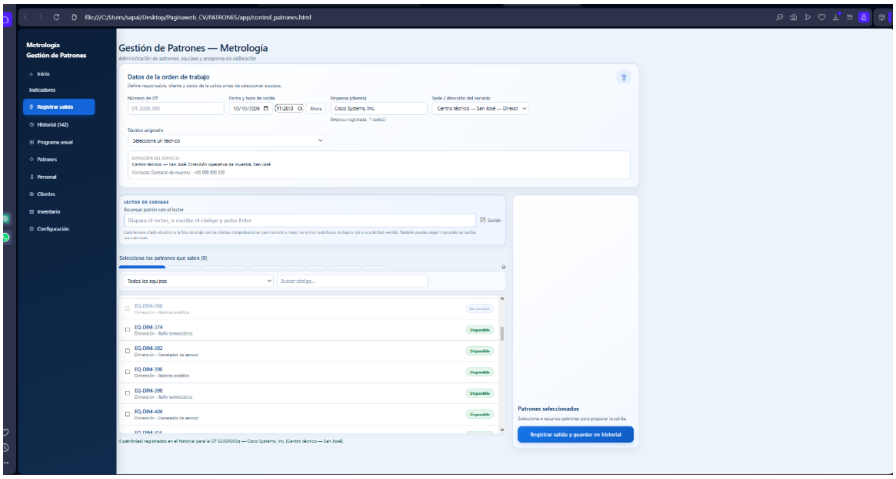
3. Register standards dispatch

Este módulo documenta la salida de patrones a servicios externos o actividades internas y verifica los datos obligatorios antes de guardar.

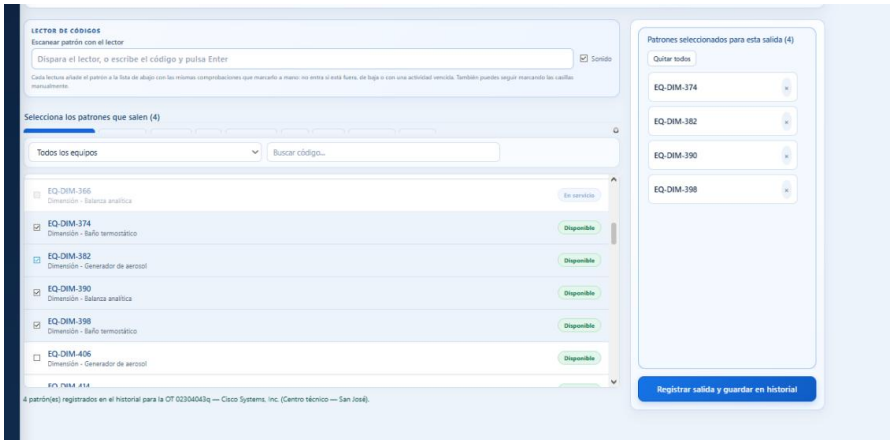
This module records standards dispatched for external services or internal activities and validates required information before saving.

1. Ingrese la OT, empresa, dirección, técnico y demás datos solicitados. **2.** Agregue patrones con un lector de código de barras o escriba sus códigos. **3.** Revise los equipos seleccionados. **4.** Guarde la salida y corrija cualquier dato señalado por el sistema.

***1.** Enter work order, company, address, technician and other required details. **2.** Add standards using a barcode scanner or manual code entry. **3.** Review selected equipment. **4.** Save the dispatch and correct any flagged fields.*



Formulario para registrar salida / Dispatch registration form



Selección de patrones y guardado / Standard selection and saving

4. Historial y trazabilidad

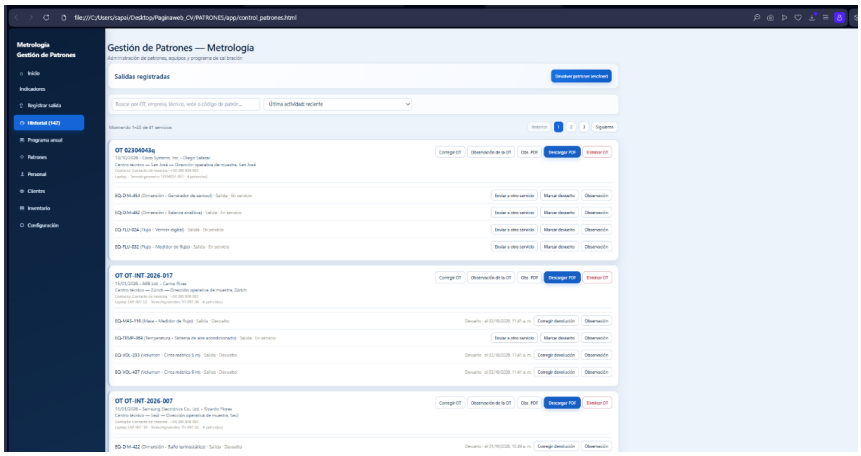
4. History and traceability

Historial contiene las órdenes de trabajo registradas. Permite consultar registros, descargar el PDF, añadir observaciones y utilizar las acciones de eliminación. Verifique siempre la OT seleccionada antes de modificarla.

History contains registered work orders. It supports reviewing records, downloading PDFs, adding remarks and using deletion actions. Always check the selected work order before making changes.

El sistema utiliza archivos JSON para el registro de auditoría de las operaciones implementadas.

The system uses JSON files to audit the operations supported by the application.



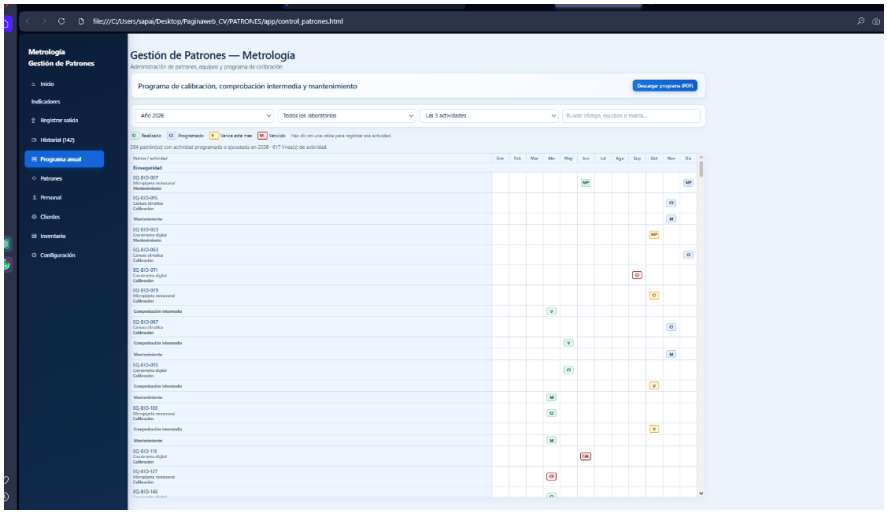
Historial de órdenes de trabajo / Work order history

5. Programa de calibración y mantenimiento

5. Calibration and maintenance schedule

Consulte las actividades de verificación, calibración y mantenimiento de cada patrón. Desde el programa se puede revisar y modificar su programación.

Review verification, calibration and maintenance activities for each standard. The schedule allows dates and activities to be reviewed and updated.



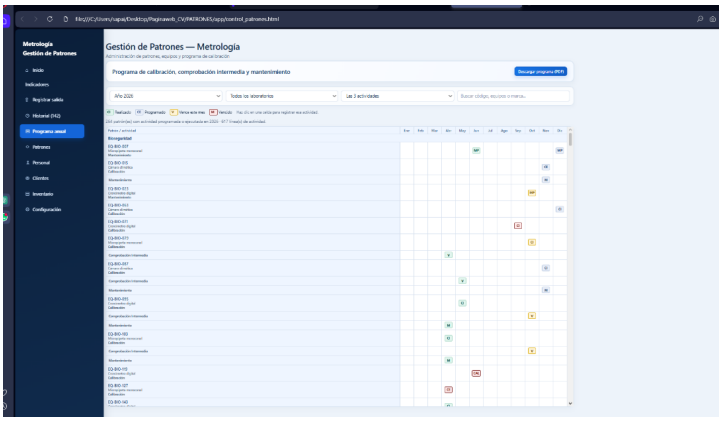
Programa de actividades / Activity schedule

6. Registro de patrones y etiquetas

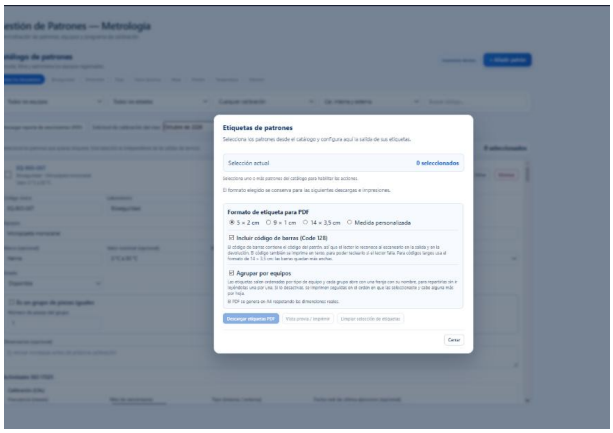
6. Standards registry and labels

El registro administra los equipos de medición y las opciones para generar etiquetas con códigos de barras. Configure las etiquetas, revise su vista previa y luego imprímalas.

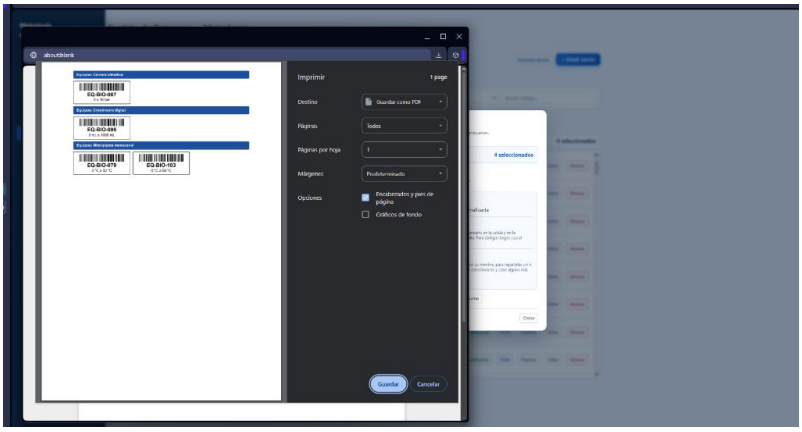
The registry manages measurement equipment and barcode label generation. Configure the labels, check the print preview and then print them.



Registro de patrones / Standards registry



Configuración de etiquetas / Label configuration



Vista previa de impresión / Print preview

7. Actividades y liberación provisional

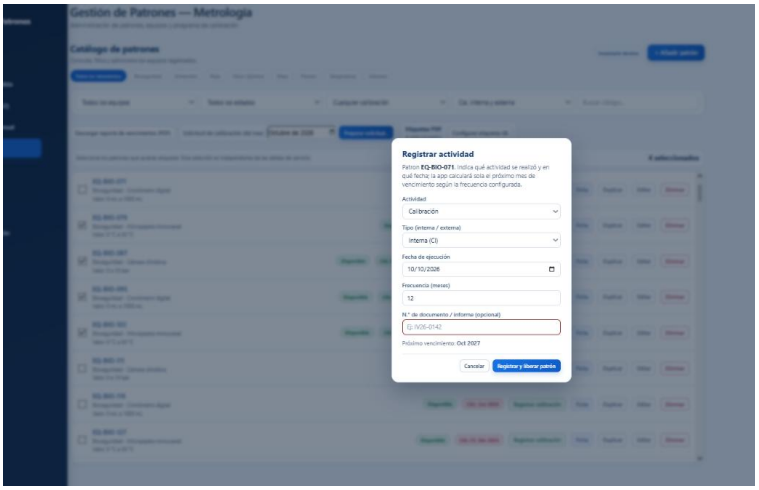
7. Activities and provisional release

Cuando un patrón tiene la calibración pendiente o vencida, el sistema puede solicitar los datos del documento que respalda una salida o liberación provisional.

When a standard has a pending or expired calibration, the system may request supporting document details for provisional dispatch or release.

Importante: registrar técnicamente una salida provisional no reemplaza los procedimientos internos de aprobación metrológica.

Important: *recording a provisional dispatch does not replace internal metrological approval procedures.*



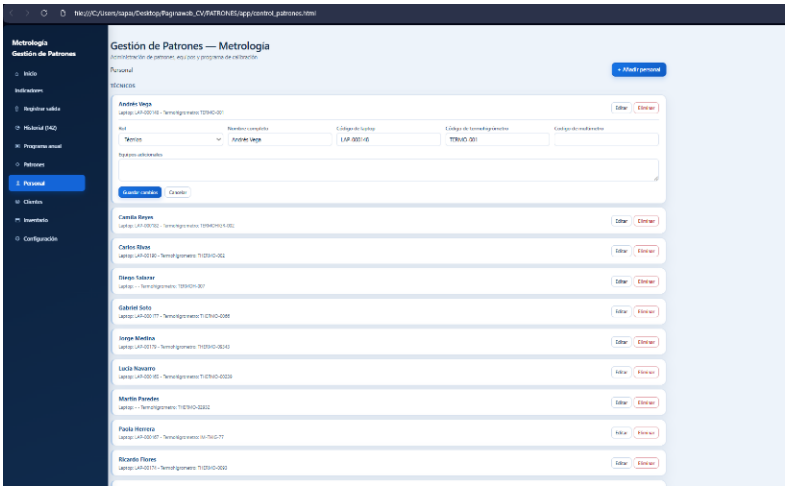
Registro de actividad / Activity registration

8. Personal y equipos asignados

8. Staff and assigned equipment

En Personal se registran técnicos y se consultan los equipos asignados, incluidos termohigrómetros, multímetros y laptops.

Staff allows technicians to be registered and their assigned equipment to be viewed, including thermohygrometers, multimeters and laptops.



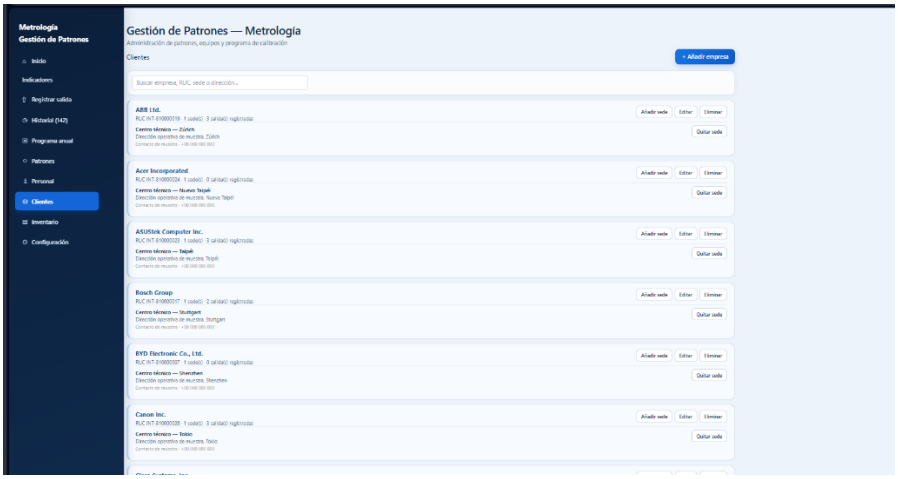
Gestión de personal / Staff management

9. Clientes

9. Customers

Este módulo administra los clientes y empresas. Los datos pueden agregarse desde Clientes o al registrar una salida.

This module manages customers and companies. Customer details can be added in Customers or while registering a dispatch.



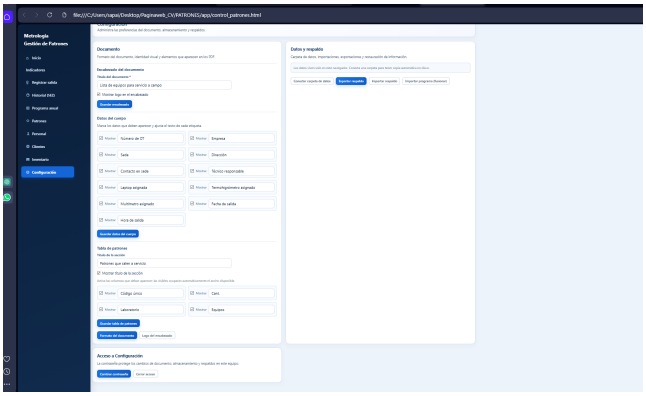
Listado de clientes / Customer list

10. Configuración y respaldos

10. Settings and backups

El acceso a Configuración requiere contraseña cada vez que se abre esta sección. **Contraseña predeterminada: admin123.** Se recomienda cambiarla antes de utilizar el sistema en operación.

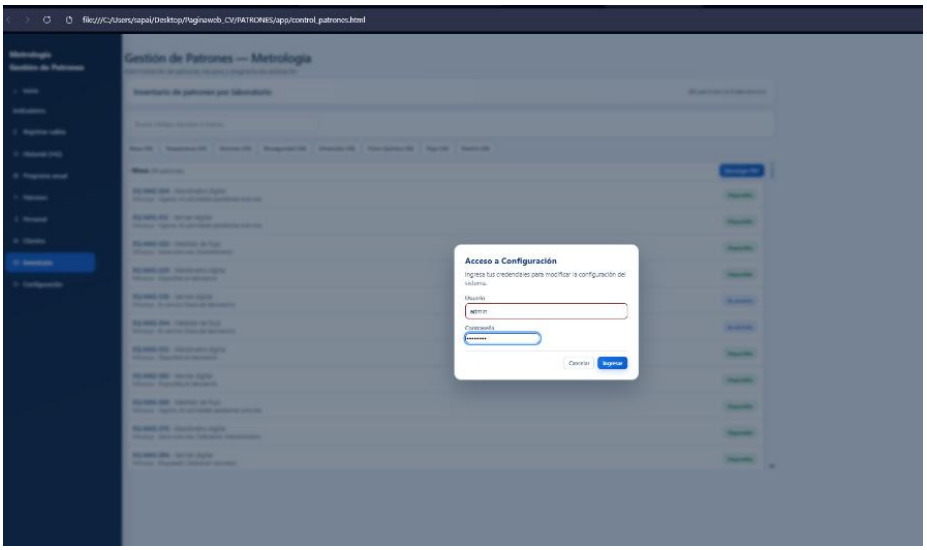
*Access to Settings requires a password each time the section is opened. **Default password: admin123.** Changing it before operational use is recommended.*



Acceso a Configuración / Settings access

Se pueden ajustar textos y elementos visibles del PDF de salida, incorporar una imagen de cabecera e importar o exportar respaldos. Tras una modificación, genere un PDF de prueba para verificar el formato.

You can adjust text and visible PDF elements, insert a header image, and import or export backups. After making changes, generate a test PDF to verify the layout.



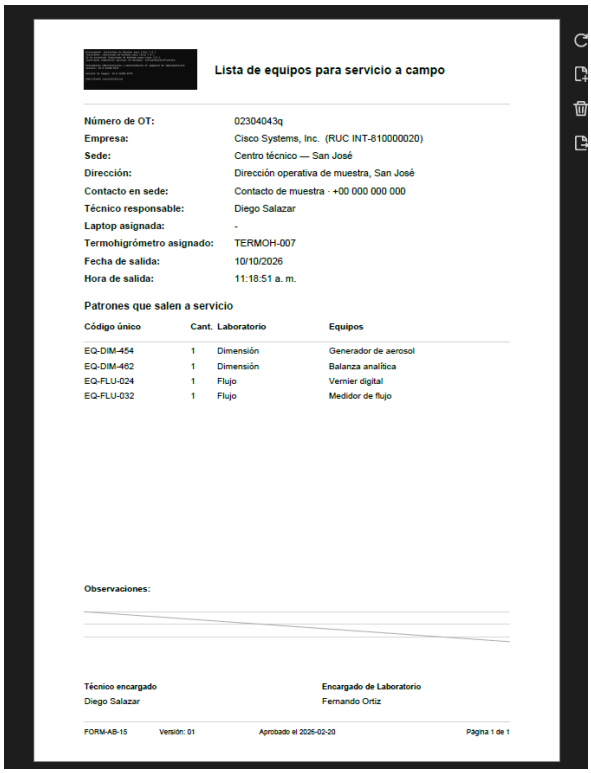
Personalización del PDF y respaldos / PDF customization and backups

11. Documento PDF generado

11. Generated PDF document

El comprobante presenta datos de la OT, empresa, técnico, patrones, observaciones y firmas. El encabezado admite el logotipo configurado. Si el contenido no cabe, continúa en otra página; las observaciones vacías pueden aparecer tachadas.

The dispatch document includes work order, company, technician, standards, remarks and signatures. The header can contain the configured logo. Overflow continues on another page; empty remarks may appear crossed out.



Lista de equipos para servicio a campo

Número de OT:	02304043q
Empresa:	Cisco Systems, Inc. (RUC INT-810000020)
Sede:	Centro técnico — San José
Dirección:	Dirección operativa de muestra, San José
Contacto en sede:	Contacto de muestra · +00 000 000 000
Técnico responsable:	Diego Salazar
Laptop asignada:	-
Termohigrómetro asignado:	TERMOH-007
Fecha de salida:	10/10/2026
Hora de salida:	11:18:51 a. m.

Patrones que salen a servicio

Código único	Cant.	Laboratorio	Equipos
EQ-DIM-454	1	Dimensión	Generador de aerosol
EQ-DIM-462	1	Dimensión	Balanza analítica
EQ-FLU-024	1	Flujo	Vernier digital
EQ-FLU-032	1	Flujo	Medidor de flujo

Observaciones:

Técnico encargado
Diego Salazar

Encargado de Laboratorio
Fernando Ortiz

FORM-AB-15 Versión: 01 Aprobado el 2026-02-20 Página 1 de 1

Ejemplo del comprobante PDF / Example of generated dispatch PDF

12. Flujo recomendado y consideraciones

12. Suggested workflow and notes

1. Revise el estado y las actividades del patrón. **2.** Compruebe los registros del técnico, cliente y equipo. **3.** Registre la OT y los patrones. **4.** Verifique el registro en Historial y revise el PDF. **5.** Añada las observaciones que correspondan.

***1.** Check the standard status and activities. **2.** Verify technician, customer and equipment records. **3.** Register the work order and standards. **4.** Verify the History entry and PDF. **5.** Add any necessary remarks.*

Como posible mejora futura, la interfaz web puede empaquetarse como una aplicación de escritorio mediante Tauri. Esta opción no constituye una función actual del sistema.

As a potential future improvement, the web interface could be packaged as a desktop application using Tauri. This is not a current system feature.